

방학 동안 공부한 내용

2025113574 권나현

2026.01.28

System Software Lab.

목차

1. 대학수학2에서 배운 내용과 블로흐 구면의 연관성
2. 자료구조와 알고리즘 공부

대학수학2에서 배운 내용

- 매개변수방정식과 극좌표
- 무한급수
- 편미분
- 중적분

대학수학2에서 배운 내용

• 매개변수방정식과 극좌표

1. 직선 방정식

1) 직선 방정식

$$x = 2t, y = 3t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2, \frac{dy}{dt} = 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x + C$$

2) 직선 방정식

$$x = \frac{t^2}{2}, y = \frac{t^3}{3}$$

$$\frac{dx}{dt} = t, \frac{dy}{dt} = t^2$$

$$\frac{dy}{dx} = t$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 + C$$

3) 직선 방정식

$$x = \frac{t^2}{2}, y = \frac{t^3}{3}$$

$$\frac{dx}{dt} = t, \frac{dy}{dt} = t^2$$

$$\frac{dy}{dx} = t$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 + C$$

1. 직선 방정식

1) 직선 방정식

$$x = 2t, y = 3t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2, \frac{dy}{dt} = 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x + C$$

2) 직선 방정식

$$x = \frac{t^2}{2}, y = \frac{t^3}{3}$$

$$\frac{dx}{dt} = t, \frac{dy}{dt} = t^2$$

$$\frac{dy}{dx} = t$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 + C$$

1. 직선 방정식

1) 직선 방정식

$$x = 2t, y = 3t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2, \frac{dy}{dt} = 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x + C$$

2) 직선 방정식

$$x = \frac{t^2}{2}, y = \frac{t^3}{3}$$

$$\frac{dx}{dt} = t, \frac{dy}{dt} = t^2$$

$$\frac{dy}{dx} = t$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 + C$$

1. 직선 방정식

1) 직선 방정식

$$x = 2t, y = 3t$$

$$\frac{dx}{dt} = 2, \frac{dy}{dt} = 3$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{3}{2}x + C$$

2) 직선 방정식

$$x = \frac{t^2}{2}, y = \frac{t^3}{3}$$

$$\frac{dx}{dt} = t, \frac{dy}{dt} = t^2$$

$$\frac{dy}{dx} = t$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 + C$$

대학수학2에서 배운 내용

• 무한급수

예

$$(1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \text{ 수렴}$$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{1}{x^2} dx$$

$$= \lim_{b \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_1^b = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{b} + 1 \right) = 1 < \infty$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$$

예

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \text{ 발산}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = H_n \rightarrow \infty$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$$

$$(3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \text{ 수렴}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} = H_n^{(p)} \rightarrow \infty$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = \infty$$

$$(4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \text{ 수렴}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p} = H_n^{(p)} \rightarrow \infty$$

$$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = \infty$$

예

$$(1) f(x) = e^{-x^2}$$

$$= 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$$

$$(2) f(x) = \frac{x^2}{1-x^2}$$

$$= \frac{x^2}{(1-x)(1+x)} = \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{x^2}{1-x^2}$$

$$= \frac{x^2}{1-x^2} = \frac{x^2}{1-x^2}$$

$$\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$$

$$= \frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$$

예

$$(1) \frac{x}{1-x} = x + x^2 + x^3 + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

$$= \frac{x}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

$$= \frac{x}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

예

$$(1) \sum_{k=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{k} \right)^x + \left(\frac{1}{k} \right)^y \right]$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \right)^x + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \right)^y$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \right)^x + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \right)^y$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \right)^x = \frac{1}{1-x}$$

$$(3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k - 1}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$$

$$(4) \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \right)^x = \frac{1}{1-x}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \right)^x = \frac{1}{1-x}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{k} \right)^x = \frac{1}{1-x}$$

예

$$(1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

$$(3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{\pi^6}{945}$$

$$(4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^8} = \frac{\pi^8}{75125}$$

$$(5) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{10}} = \frac{\pi^{10}}{93555360}$$

$$(6) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{12}} = \frac{\pi^{12}}{635513600}$$

$$(7) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{14}} = \frac{\pi^{14}}{1352876800}$$

$$(8) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{16}} = \frac{\pi^{16}}{2103360000}$$

$$(9) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{18}} = \frac{\pi^{18}}{32934960000}$$

$$(10) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{20}} = \frac{\pi^{20}}{654962560000}$$

$$(11) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{22}} = \frac{\pi^{22}}{12884905600000}$$

$$(12) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{24}} = \frac{\pi^{24}}{254469504000000}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^6} = \frac{\pi^6}{945}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^8} = \frac{\pi^8}{75125}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{10}} = \frac{\pi^{10}}{93555360}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{12}} = \frac{\pi^{12}}{635513600}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{14}} = \frac{\pi^{14}}{1352876800}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{16}} = \frac{\pi^{16}}{2103360000}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{18}} = \frac{\pi^{18}}{32934960000}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{20}} = \frac{\pi^{20}}{654962560000}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{22}} = \frac{\pi^{22}}{12884905600000}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{24}} = \frac{\pi^{24}}{254469504000000}$$

대학수학2에서 배운 내용

- 중적분

Page 10/10

$$\begin{aligned} & \text{d)} \int_0^1 \int_0^2 (2xy + 2) \, dx \, dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{1}{2}x^2 + (2+2x)x \right]_{x=0}^{x=2} dy \\ &= \int_0^1 (2 + 2(2+2)) dy \\ &= \int_0^1 (2 + 4 + 4) dy = \int_0^1 (10) dy = 10 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin u - \cos u) \, du \, dv \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos u + \sin u) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \, dv \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1 + 0 + 1 + 0) \, dv = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 \, dv = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (b) \quad & \int_0^{\frac{1}{2}} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{2xy} dx dy \\
 &= \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \left[\frac{e^{2xy}}{2} \right]_{x=0}^{x=\frac{1}{2}} dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (e^{2y \cdot \frac{1}{2}} - e^0) dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} (e^y - 1) dy \\
 &= \frac{1}{2} \left[(e^y - 1) \right]_{y=-\frac{1}{2}}^{y=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} (e^{\frac{1}{2}} - 1 - e^{-\frac{1}{2}} + 1) = \frac{1}{2} (e^{\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \int_0^1 \int_0^1 e^{i\pi xy} dx dy &= \int_0^1 \left[\frac{e^{i\pi xy}}{i\pi x} \right]_{y=0}^{y=1} dy \\ &= \frac{1}{i\pi} \int_0^1 \frac{e^{i\pi x} - 1}{x} dx \\ &= \frac{1}{i\pi} \left[\text{Ci}(\pi) - \text{Ci}(0) \right] \end{aligned}$$

[illegible]

22. (7) $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$

$$D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq y \leq 1, \sqrt{y} \leq x \leq 1\}$$

$$D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x^2\}$$

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \frac{\cos x}{x} dx dy = \int_0^1 \left[\frac{\sin x}{x} \right]_{\sqrt{y}}^1 dx$$

$$= \int_0^1 x \sin x dx = \left[-x \cos x + \int_0^1 \cos x dx \right]$$

$$\begin{aligned} x \cos x &= -\cos x + \left[\sin x \right]_0^1 \\ &= -\cos x + \sin x \end{aligned}$$

(b) $\int_0^1 \int_{-1}^1 e^{xy} dy dx$

Sol: $D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$

$\int_0^1 \int_{-1}^1 e^{xy} dy dx = \int_0^1 [e^{xy}]_{y=-1}^{y=1} dx$

$= \int_0^1 (e^x - e^{-x}) dx = [e^x + e^{-x}]_0^1$

$= (e + e^{-1}) - (1 + 1) = e + \frac{1}{e} - 2$

(b) $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{4-x}} dx$

sol) $D = [0, 4]$ $0 \leq x \leq 4$

$D = [0, 4]$ $0 \leq x \leq 4$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 \int_0^{1-y} \frac{2e^{2x}}{1+y} dx dy \\
 &= \int_0^1 \left[\frac{e^{2x}}{1+y} \right]_0^{1-y} dy \\
 &= \int_0^1 \frac{e^{2(1-y)} - 1}{1+y} dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2u} du = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} e^{2u} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{4} (e^2 - 1).
 \end{aligned}$$

[illegible]

$$\begin{aligned} (1+\cos\theta) &= t \\ \frac{dt}{d\theta} &= -\sin\theta, \quad d\theta = -\frac{dt}{\sin\theta} \\ \frac{1}{3} \int_1^{\frac{3}{2}} \frac{1}{t^{\frac{3}{2}}} (1+\cos\theta)^{\frac{5}{2}} \frac{dt}{\sin\theta} &= \frac{dt}{\sin\theta} \\ &= -\frac{1}{3} \int_2^1 t^{-\frac{3}{2}} dt = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{-\frac{1}{2}} [t^{-\frac{1}{2}}]_2^1 \\ &= -\frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{\frac{1}{2}}{3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \quad & \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_{-\cos\theta}^{1+\cos\theta} r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} [r^2]_{-\cos\theta}^{1+\cos\theta} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} ((1+\cos\theta)^2 - 0 - \cos^2\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2\theta d\theta = \left[\sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \sin \frac{\pi}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D_2 &= \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - (x, 0) \mid 0 \leq t \leq 1, t \in \mathbb{R} \\ \int_{D_2} 1 \, dx \, dy &= \int_{-1}^1 \int_0^{1-x} 1 \, dy \, dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2 - x)^2 \, dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (4 - 4x + x^2) \, dx \\ &= \frac{1}{2} \left[4x - 2x^2 + \frac{1}{3}x^3 \right]_{-1}^1 = \frac{1}{2} \left(4 - 2 + \frac{1}{3} - (-4 + 2 - \frac{1}{3}) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(4 - 2 + \frac{1}{3} + 4 - 2 + \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{2} \left(8 - 4 + \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{2} \left(4 + \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{14}{3} \right) = \frac{7}{3} \end{aligned}$$

(b) $\int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} dy dx$ 

(c) $D = \{(x, y) \mid -\pi \leq x \leq \pi, \sqrt{x^2} \leq y \leq \sqrt{x^2}\}$
 $= \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$

$\int_0^{\pi} \int_0^{\sqrt{x}} dy dx = \int_0^{\pi} \frac{1}{2} \sqrt{x} dx = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} x^{3/2} \right]_0^{\pi} = \frac{1}{3} \pi^{3/2}$

$= \frac{1}{3} \pi^{3/2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12} \pi^{3/2} = \frac{1}{12} \pi \sqrt{\pi} = \frac{\pi \sqrt{\pi}}{12}$

$$\int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{2-y}}{\sqrt{2-y}} (x^2+y) dx dy$$

$$D = \{(x,y) \mid -1 \leq y \leq \sqrt{2-y}, 0 \leq x \leq \sqrt{2-y}\}$$

$$= \int_0^{\sqrt{2}} \int_0^{\sqrt{2-y}} (x^2+y) dx dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}} (2-y)^2 dy = \frac{\pi}{3}$$

例5.

(1)

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} (1+x+y) dy dx$$
$$= \int_0^1 \left(y + xy + \frac{1}{2}y^2 \right) \Big|_0^{1-x} dx$$
$$= \int_0^1 \left((1-x) + x(1-x) + \frac{1}{2}(1-x)^2 \right) dx$$
$$= \int_0^1 \left(1-x + x - x^2 + \frac{1}{2}(1-2x+x^2) \right) dx$$
$$= \int_0^1 \left(1-x + x - x^2 + \frac{1}{2} - x + \frac{1}{2}x^2 \right) dx$$
$$= \int_0^1 \left(\frac{3}{2} - x + \frac{1}{2}x^2 \right) dx$$
$$= \left(\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 \right) \Big|_0^1$$
$$= \frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$$

(3) $z = 1 - i^2 - y^2$, $x^2 + y^2 = 20$, $x \geq 0, y \geq 0$
 (4) $z = 4 - y^2$, $y^2 = 2t + 18$, $t \in [0, 1]$
 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 20, 0 \leq y \leq 4\}$

$\theta = \arctan \frac{y}{x}$
 $\int_0^{\pi} \int_0^1 r^2 dr d\theta$
 $= \int_0^{\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 d\theta$
 $= \int_0^{\pi} \frac{1}{3} d\theta$
 $= \frac{1}{3} \theta \Big|_0^{\pi}$
 $= \frac{1}{3} \pi$


[illegible]

$$\begin{aligned} \text{Sol)} \quad V &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \rho^3 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \left[\frac{1}{4} \rho^4 \sin \phi \right]_0^1 d\phi \, d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 9 \int_0^{1/2} [\cos \theta]^{\frac{7}{2}} d\theta \quad \text{Ans} \\ &= 9 \int_0^{1/2} (\cos^2 \theta - \cos \theta) d\theta \\ &= 9 \int_0^{1/2} 1 d\theta = 9 [\theta]_0^{1/2} = 9 \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(b) $\rho = 1 + \cos \phi$, $\frac{2}{3} \rho = \frac{\pi}{3}$
 (a) $\mathcal{V} = \{(\phi, \theta) \mid 0 \leq \phi < 4\pi, \theta \leq \frac{\pi}{3}, \cos \phi \leq \frac{1}{2}\}$

$$\int \int_P dV = \int_0^{4\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_{\cos \phi}^1 \rho^2 \sin \theta \, d\phi \, d\theta \, d\phi$$

$$= \frac{1}{8} \int_0^{4\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[\rho^3 \sin \theta \right]_{\cos \phi}^1 \, d\theta \, d\phi$$

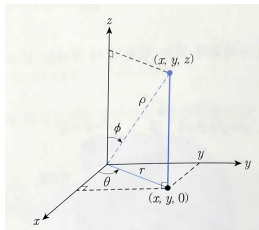
$$= \frac{1}{8} \int_0^{4\pi} \left[\cos \theta - \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_{\cos \phi}^1 \, d\phi$$

$$\begin{aligned} \text{Haw} &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} \frac{dv}{dt} dt \\ \text{Haw} &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1-v^2}} dv \\ \text{Haw} &= \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{1+v}{1-v} \right| \right]_{-\infty}^{\infty} \\ \text{Haw} &= \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{1+1}{1-1} \right| - \ln \left| \frac{1-1}{1+1} \right| \right] \\ \text{Haw} &= \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{2}{0} \right| - \ln \left| \frac{0}{2} \right| \right] \\ \text{Haw} &= \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{2}{0} \right| - \ln \left| \frac{0}{2} \right| \right] \\ \text{Haw} &= \frac{1}{2} \left[\ln \left| \frac{2}{0} \right| - \ln \left| \frac{0}{2} \right| \right] \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{100}{100} \times 100 = \frac{100}{2}$$

대학수학2에서 배운 내용

- 중적분 -> 구면좌표계에서의 삼중적분



구면좌표계

공간좌표계 (x, y, z) 와 구면좌표계 (ρ, ϕ, θ) 의 관계

$$x = r \cos \theta = \rho \sin \phi \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta = \rho \sin \phi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \phi$$

$$\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 = r^2 + z^2$$

$$r = \rho \sin \phi$$

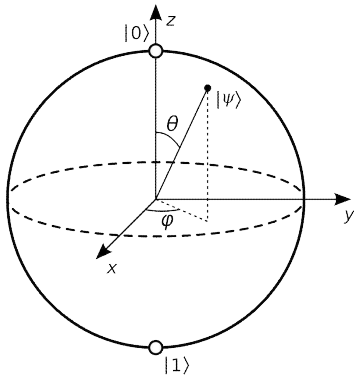
$$\iiint_R f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_D f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

블로흐 구면

- 큐비트 상태공간을 구면좌표계 형태로 표현

블로흐 구면을 사용하면 양자 컴퓨터의 기본을 이루는 큐비트의 상태를 쉽게 표현할 수 있다.

블로흐 구면: 반지름이 1인 구의 표면



구면좌표계를 그대로
사용

자료구조와 알고리즘 공부

• 진행 상태

그리디 알고리즘: 6문제
너비 우선 탐색: 2문제
큐, 덱: 3문제

제출 번호	아이디	문제	결과	메모리	시간	언어	코드 길이	제출한 시간
102305849	 rokytoky	 2346	맞았습니다!!	34908 KB	56 ms	Python 3 / 수정	355 B	2일 전
102304262	 rokytoky	 28279	맞았습니다!!	176008 KB	1228 ms	Python 3 / 수정	1019 B	2일 전
102227921	 rokytoky	 18258	맞았습니다!!	255116 KB	2060 ms	Python 3 / 수정	783 B	5일 전
102118026	 rokytoky	 1697	맞았습니다!!	37328 KB	108 ms	Python 3 / 수정	859 B	8일 전
102086092	 rokytoky	 2178	맞았습니다!!	35100 KB	68 ms	Python 3 / 수정	1080 B	8일 전
102062704	 rokytoky	 16953	맞았습니다!!	32412 KB	32 ms	Python 3 / 수정	261 B	9일 전
102058069	 rokytoky	 13305	100점	47580 KB	104 ms	Python 3 / 수정	233 B	9일 전
102056665	 rokytoky	 11399	맞았습니다!!	32412 KB	36 ms	Python 3 / 수정	156 B	9일 전
102054529	 rokytoky	 1541	맞았습니다!!	32412 KB	40 ms	Python 3 / 수정	193 B	10일 전
102053760	 rokytoky	 1931	맞았습니다!!	54216 KB	2732 ms	Python 3 / 수정	244 B	10일 전
101629052	 rokytoky	 11047	맞았습니다!!	32412 KB	40 ms	Python 3 / 수정	245 B	22일 전

자료구조와 알고리즘 공부

• 1931: 회의실 배정

그리디 알고리즘

문제

한 개의 회의실이 있는데 이를 사용하고자 하는 N 개의 회의에 대하여 회의실 사용표를 만들려고 한다. 각 회의 i 에 대해 시작시간과 끝나는 시간이 주어지고, 각 회의가 겹치지 않게 하면서 회의실을 사용할 수 있는 회의의 최대 개수를 찾아보자. 단, 회의는 한번 시작하면 중간에 중단될 수 없으며 한 회의가 끝나는 것과 동시에 다음 회의가 시작될 수 있다. 회의의 시작시간과 끝나는 시간이 같을 수도 있다. 이 경우에는 시작하자마자 끝나는 것으로 생각하면 된다.

입력

첫째 줄에 회의의 수 $N(1 \leq N \leq 100,000)$ 이 주어진다. 둘째 줄부터 $N+1$ 줄까지 각 회의의 정보가 주어지는데 이것은 공백을 사이에 두고 회의의 시작시간과 끝나는 시간이 주어진다. 시작 시간과 끝나는 시간은 $2^{31}-1$ 보다 작거나 같은 자연수 또는 0이다.

출력

첫째 줄에 최대 사용할 수 있는 회의의 최대 개수를 출력한다.

자료구조와 알고리즘 공부

- 1931: 회의실 배정

그리디 알고리즘

```
n = int(input())
lst = []
count = 0

for i in range(n):
    s, t = map(int, input().split())
    lst.append((s,t))

for j in range(n):
    i = 0
    while i+1 < len(lst):
        if lst[i][1] > lst[i+1][0]:
            del lst[i+1]
        else:
            i += 1
    lst.append(lst[0])
    del lst[0]
    if count < len(lst):
        count = len(lst)
```

첫번째 시도

결과: 틀렸습니다(2%)

print(count)

두번째 시도

결과: 틀렸습니다(85%)

```
n = int(input())
lst = []
end = 0
result = []
count = 0

for i in range(n):
    s, t = map(int,
input().split())
    lst.append((s,t))

lst.sort(key=lambda x:
x[1])

for s, t in lst:
    if s >= end:
        count += 1
        result.append((s, t))
        end = t

print(count)
```

자료구조와 알고리즘 공부

- 1931: 회의실 배정

최종 풀이

```
n = int(input())
lst = []
end = 0
count = 0

for i in range(n):
    s, t = map(int,
input().split())
    lst.append((s,t))

lst.sort(key=lambda x:
(x[1], x[0]))

for s, t in lst:
    if s >= end:
        count += 1
        end = t

print(count)
```

감사합니다.